Solución de la pregunta 5

GEOMETRÍA · DEL VOLUMEN A LA SUPERFICIE

Una esfera tiene volumen $36\pi\ \text{cm}^3$. ¿Cuál es su superficie?

A) $9\pi\ \text{cm}^2$

B) $36\pi\ \text{cm}^2$

C) $12\pi\ \text{cm}^2$

D) $108\pi\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Radio**
   $\frac{4}{3}\pi r^3 = 36\pi \Rightarrow r^3 = 27 \Rightarrow r = 3$.
2. **Superficie**
   $4\pi \cdot 9$.
3. **Resultado**
   $36\pi\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula el área de un círculo máximo.

C) Calcula $4\pi r$.

D) Multiplica el volumen por 3.

Idea clave. Con r = 3, volumen y superficie coinciden numéricamente.